Fórmulas de las Prestaciones y Rendimiento de la CPU

Eric Guacache

1 Fórmulas para calcular las Prestaciones de un Computador

Para calcular la Prestación de un computador X

$$\text{Prestaciones}_X = \frac{1}{\text{Tiempo de ejecución}_X} \tag{1}$$

Al comparar dos máquinas distintas, X e Y, si las prestaciones de X son mayores que las de Y, se cumple la siguiente relación:

$$\text{Prestaciones}_X > \text{Prestaciones}_Y \tag{2}$$

Sustituyendo la definición fundamental, obtenemos:

$$\frac{1}{\text{Tiempo de ejecución}_X} > \frac{1}{\text{Tiempo de ejecución}_Y} \tag{3}$$

Lo que implica necesariamente que el tiempo de ejecución de la máquina de menores prestaciones es mayor:

$$\text{Tiempo de ejecución}_Y > \text{Tiempo de ejecución}_X \tag{4}$$

Esto significa que el tiempo de ejecución de Y es mayor que el de X, confirmando que X es más rápido que Y.

1.1 Comparación de Prestaciones de 2 Computadores

Para expresar numéricamente cuánto más rápida es una máquina en comparación con otra, utilizamos la frase "X es n veces más rápida que Y", lo cual se define matemáticamente como:

$$\frac{\text{Prestaciones}_X}{\text{Prestaciones}_Y} = n \tag{5}$$

Haciendo el cambio a términos de tiempo de ejecución, la relación se invierte:

$$\frac{\text{Prestaciones}_X}{\text{Prestaciones}_Y} = \frac{\text{Tiempo de ejecución}_Y}{\text{Tiempo de ejecución}_X} = n \tag{6}$$

2 Ecuaciones para calcular el tiempo de ejecución de CPU

Para calcular el tiempo de ejecución de CPU se usan las siguientes fórmulas:

$$\text{Tiempo de ejecución de CPU} = \text{Ciclos de reloj de la CPU} \times \text{Tiempo del ciclo de reloj} \tag{7}$$

Alternativamente, dado que la frecuencia de reloj (f) es la inversa del tiempo de ciclo ($T = 1/f$), la ecuación se puede reescribir de la siguiente manera:

$$\text{Tiempo de ejecución de CPU} = \frac{\text{Ciclos de reloj de la CPU}}{\text{Frecuencia de reloj}} \tag{8}$$

3 La Ecuación alternativa para el tiempo de ejecución

También puedes usar esta ecuación alternativa para el tiempo de ejecución usando el **número de instrucciones** (instrucciones ejecutadas por el programa), el **CPI** (Ciclos Por Instrucción) y el tiempo de ciclo:

$$\text{Tiempo de ejecución} = \text{Número de instrucciones} \times \text{CPI} \times \text{Tiempo de ciclo} \tag{9}$$

O bien, utilizando nuevamente el inverso del tiempo de ciclo (la frecuencia de reloj):

$$\text{Tiempo de ejecución} = \frac{\text{Número de instrucciones} \times \text{CPI}}{\text{Frecuencia de reloj}} \tag{10}$$

4 Cálculo de CPI e IPC

El **CPI** (Ciclos por Instrucción) representa el número promedio de ciclos de reloj que tarda en ejecutarse una instrucción. Su fórmula general es:

$$\text{CPI} = \frac{\text{Ciclos de reloj de la CPU}}{\text{Número de instrucciones}} \tag{11}$$

Por otro lado, el **IPC** (Instrucciones por Ciclo) es la métrica inversa al CPI e indica cuántas instrucciones es capaz de ejecutar el procesador en un solo ciclo de reloj:

$$\text{IPC} = \frac{1}{\text{CPI}} = \frac{\text{Número de instrucciones}}{\text{Ciclos de reloj de la CPU}} \tag{12}$$

5 Cosas que tienes que recordar

Métrica	**Definición**	**Unidad Típica**
Tiempo de ejecución	Tiempo total dedicado a una tarea	Segundos (s), Milisegundos (ms)
Número de instrucciones	Cantidad de instrucciones ejecutadas	Instrucciones
CPI	Ciclos de reloj promedio por instrucción	Ciclos / Instrucción
Frecuencia de reloj	Velocidad de oscilación del reloj del sistema	Hertz (Hz), Gigahertz (GHz)
IPC	Instrucciones por ciclo	Instrucción / Ciclos